Theorie

E-Mail-Protokolle:

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) zwischen Mail-Clients und Servern und zwischen zwei Servern, normalerweise auf Port 25.
- ESMTP ist eine (Extended SMTP) erweitert SMTP um Authentifizierung, senden von Binärobjekten und STARTTLS.
- SMTPS (SMTP over TLS) unterstützt sofortige Verschlüsselung über TLS. Bei SMTP mit STARTTLS wird eine existierende Verbindung zu einer TLS-Verbindung geupgraded
- POP3 (Post Office Protocol v3) greift auf E-Mails zu, indem alle vom Server auf den Client heruntergeladen werden, d.h. die gesamte Verwaltung passiert am Client. Das ist einfacher für den Server, aber erschwert Synchronisierung zwischen mehreren Clients.
- IMAP (Internet Message Access Protocol) funktioniert ähnlich wie POP3, allerdings passiert die ganze Verwaltung der E-Mails am Server, das braucht mehr Serverressourcen

Ein MX (Mail Exchanger) DNS-Eintrag gibt an welche(r) Mailserver für diese Zone (oder Domain) zuständig ist/sind.

E-Mail-Pfad:

1. Ein Mail User Agent (MUA) übergibt die Nachricht an einen Mailserver (MTA, Mail Transfer Agent) mit SMTP, hier gibt es oft Verschlüsselung.
2. Der MTA fragt den DNS-Server nach MX-Einträgen ab und sucht einen Mailserver, anschließend wird die Adresse mit A/AAAA-Einträgen aufgelöst.
3. Die Mail wird über SMTP an den nächsten Server. Wenn eine Weiterleitung vorliegt, ist dieser wieder ein MTA, bis ein Server die E-Mail behält, weil sie ihr Ziel erreicht hat.
4. Das ist der MDA (Mail Delivery Agent), der die E-Mail im Posteingang speichert und jetzt mit POP3 oder IMAP vom MUA angefragt werden können.

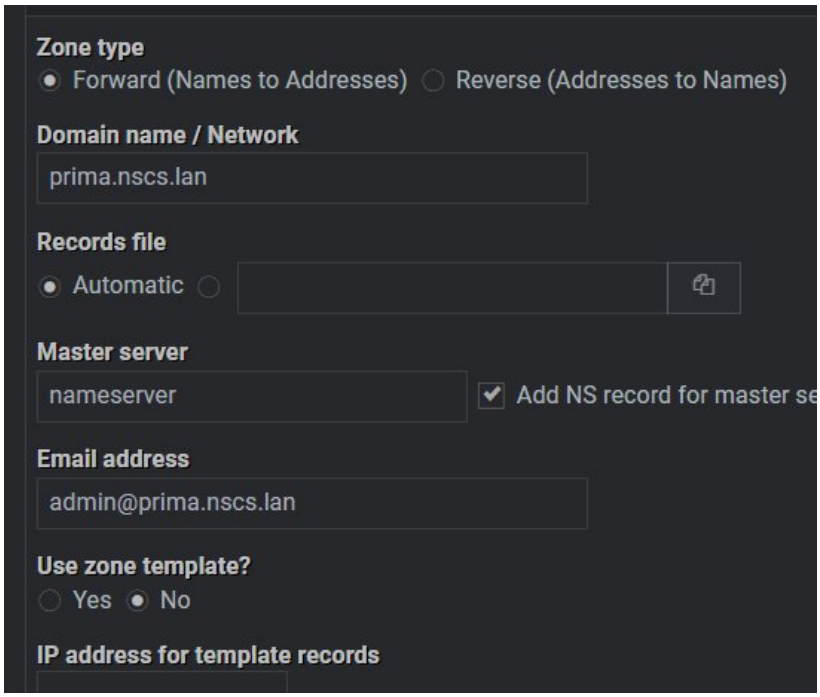
PGP (Pretty Good Privacy) schützt E-Mails von Man-in-the-Middle-Attacken mit Verschlüsselung und Digitalen Signaturen. Es gewährleistet Integrität und Authentizität. Verwendet wird ein Hybridschlüsselsystem, d.h. ein symmetrischer Session-Key wird mit einer asymmetrischen Verschlüsselung erstellt und dann für die Sitzung verwendet.

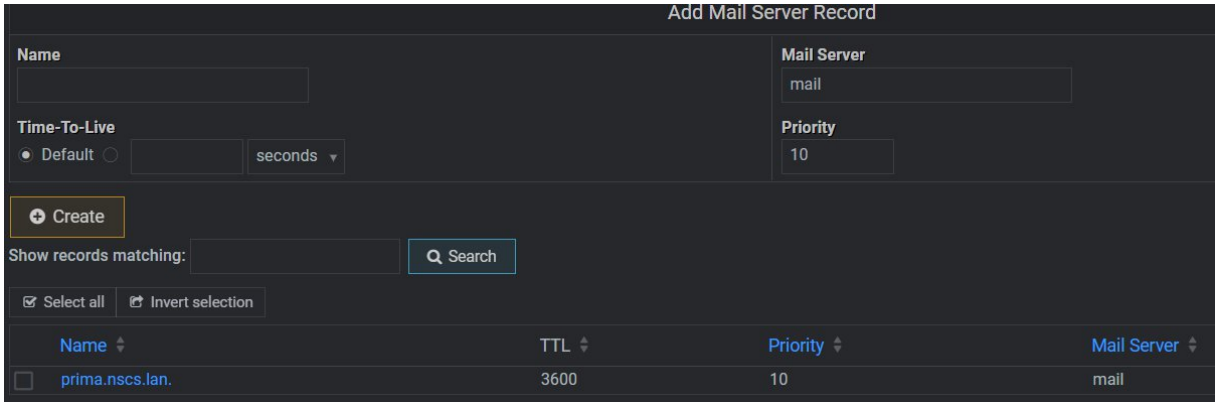
PGP vs GPG: PGP ist ein proprietäres Protokoll von Zimmermann, viele Versionen sind closed-source, GPG (GNU Privacy Guard) ist eine OpenSource Implementierung vom OpenPGP Standard.

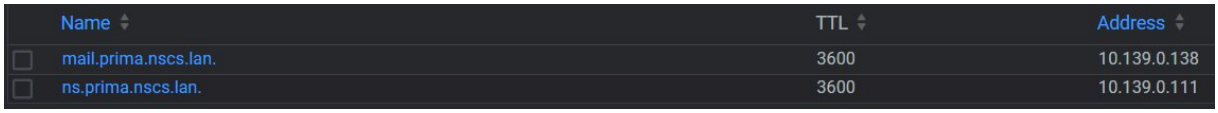
DNS-Konfiguration

Für den E-Mail-Server braucht man eine funktionierende DNS-Konfiguration. Auf 10.139.0.111:10000 ist ein Webinterface genau dafür. Man erstellt eine neue Zone (hier prima.nscs.lan) mit 4 Einträgen:

- Ein NS-Record für den Nameserver (ns.prima.nscs.lan)
- Ein A-Record für den Nameserver (der zentrale Server, also 10.139.0.111)
- Ein A-Record für den Mailserver (unser Server, also hier 10.139.0.138)
- Ein MX-Record, damit klar ist, dass unser Server der Mailserver ist (mail.prima.nscs.lan)







Installation

sudo apt update && sudo apt install postfix

Erweiterte Konfiguration mit sudo dpkg-reconfigure postfix

```
┤ Postfix Configuration ├
Genereller Typ der E-Mail-Konfiguration:

        Keine Konfiguration
        Internet-Site
        Internet mit Smarthost
        Satellitensystem
        Nur lokal

      <Ok>            <Cancel>
```

```
┤ Postfix Configuration ├
Der »E-Mail-Name« ist der Domainname, der für alle E-Mail-Adressen ohne Domainnamen herangezogen wird. Darunter
fallen E-Mails von und an root. Bitte lassen Sie Ihre Maschine keine E-Mails von root@example.org versenden, es
sei denn, root@example.org hat Ihnen das gesagt.

Dieser Name wird auch von anderen Programmen genutzt. Es sollte der eindeutige voll-qualifizierte Domainname
(FQDN) sein.

Falls eine E-Mail-Adresse auf dem lokalen Host foo@example.org lautet, wäre für diese Option example.org
einzugeben.

E-Mail-Name des Systems:

prima.nscs.lan_____________________________________________________________________________________

                    <Ok>                    <Cancel>
```

```
┤ Postfix Configuration ├
E-Mails für postmaster, root und andere Systemkonten müssen zu dem eigentlichen Benutzerkonto des
Systemadministrators umgeleitet werden.

Falls hier kein Wert angegeben wird, gelangen solche E-Mails in /var/mail/nobody, wovon abgeraten wird.

E-Mails an root werden externen Auslieferungsprogrammen nicht übergeben.

Falls Sie bereits eine /etc/aliases-Datei haben und diese keinen Eintrag für root enthält, sollten Sie diesen
Eintrag hinzufügen. Lassen Sie dies leer, um keinen hinzuzufügen.

Empfänger von E-Mails an root und postmaster:

schueler___________________________________________________________________________________________

                    <Ok>                    <Cancel>
```

```
┤ Postfix Configuration ├
Listen Sie bitte durch Kommas getrennt die Domainnamen auf, für die sich dieser Rechner als Ziel betrachten
soll. Ist er für eine gesamte E-Mail-Domain zuständig (»gateway«), sollte wahrscheinlich die Top-Level-Domain
(TLD) dabei sein.

Weitere Ziele, für die E-Mails akzeptiert werden sollen (leere Eingabe: keine):

5AHIF18.htl-stp.if, prima.nscs.lan, 5AHIF18.htl-stp.if, localhost.htl-stp.if, localhost_____________

                    <Ok>                    <Cancel>
```

Synchrone Aktualisierungen: Nein

```
Postfix Configuration
Bitte geben Sie an, für welche Netzwerkblöcke dieser Rechner E-Mails weiterleiten soll. Standardmäßig ist dies
nur der lokale Host, was für einige E-Mail-Programme erforderlich ist. Er ist standardmäßig sowohl für IPv4 als
auch für IPv6 enthalten. Falls die Verbindung nur über eine IP-Version hergestellt wird, können einer oder
mehrere unbenutzte Werte entfernt werden.

Falls dieser Host ein Smarthost für einen Block anderer Rechner ist, müssen diese Netzblöcke hier angegeben
werden. Ansonsten werden E-Mails abgewiesen statt weitergereicht.

Um die Standardeinstellung von Postfix zu verwenden (die von den angebundenen Subnetzen abgeleitet wird), geben
Sie nichts ein.

Lokale Netzwerke:

127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 10.0.0.0/8

<Ok>                                <Cancel>
```

Keine maximale Postfach-Größe

Adresserweiterung mit + (hier von keiner Bedeutung)

Protokolle: Nur IPv4, wir brauchen in diesem Beispiel nichts anderes

Das entspricht den folgenden Einstellungen in der /etc/postfix/main.cf-Datei:

```
myhostname = 5AHIF18.htl-stp.if
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = 5AHIF18.htl-stp.if, prima.nscs.lan, 5AHIF18.htl-stp.if, localhost.htl-stp.if, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 10.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
```

Andere Einstellungen:

Einstellungen für TLS (Keys und Zertifikate, Sicherheitsstufen)

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
```

Das Mail-Banner:

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
```

Kompatibilität mit älteren Versionen von Postfix:

```
# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6
```

Weitere User

Hinzufügen von einem Email-User:

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo adduser mailer
info: Adding user `mailer' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `mailer' (1004) ...
info: Adding new user `mailer' (1004) with group `mailer (1004)' ...
info: Creating home directory `/home/mailer' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mailer
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `mailer' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `mailer' to group `users' ...
```

Die E-Mail Adresse ist username@host also bei uns prima@nscs.lan

Alias

Ein Alias ist wie eine Weiterleitung oder Verknüpfung. Sowohl lokale Benutzer als auch andere E-Mail-Adressen können als Ziel verwendet werden. Bei postfix werden Aliase in /etc/aliases gespeichert.

E-Mails

Standardmäßig werden Emails bei UNIX in /var/mail/<user> in einer Datei gespeichert.

```
From sekund@prima.nscs.lan  Tue Dec  2 11:00:27 2025
Return-Path: <sekund@prima.nscs.lan>
X-Original-To: root
Delivered-To: root@prima.nscs.lan
Received: by 5AHIF18.htl-stp.if (Postfix, from userid 1003)
        id 9190F66668; Tue,  2 Dec 2025 11:00:27 +0000 (UTC)
To: root@prima.nscs.lan
From: sekund@prima.nscs.lan
Auto-Submitted: auto-generated
Subject: *** SECURITY information for 5AHIF18.htl-stp.if ***
Message-Id: <20251202110027.9190F66668@5AHIF18.htl-stp.if>
Date: Tue,  2 Dec 2025 11:00:27 +0000 (UTC)

5AHIF18.htl-stp.if : Dec  2 11:00:27 : sekund : user NOT in sudoers ; TTY=pts/1 ; PWD=/usr/games ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rm sl
```

Hier eine Log-E-Mail an root, weil der Benutzer „sekund“ versucht hat einen sudo-Befehl auszuführen.

Zugriff auf die Emails erfolgt mit dem Befehl mail, der über das Paket mailutils installiert werden kann.

Dovecot

Ist ein einfacher UNIX-Mailserver für POP3 und IMAP. Installieren mit sudo apt install dovecot dovecot-imapd. Dann müssen sowohl postfix als auch Dovecot richtig konfiguriert werden. In /etc/postfix/main.cf wird folgendes hinzugefügt:

```
home_mailbox = Maildir/
smtpd_sasl_auth_enable = yes
```

```
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_sender_domain,
reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_pipelining,
permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver -m "${EXTENSION}"
```

In /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf muss im auth service folgender listener hinzugefügt werden:

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
  user = postfix

  group = postfix
}
```

Und in /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf wird die Mail-Location geändert:

mail_location = maildir:~/Maildir

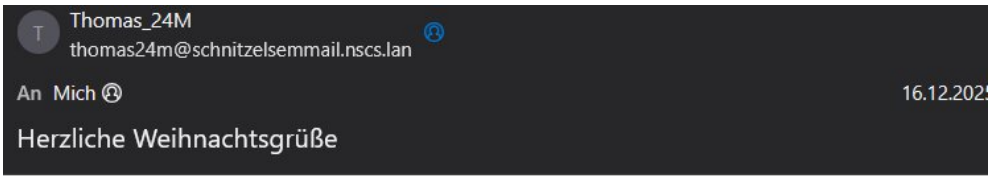
Danach werden postfix und dovecot neugestartet:

sudo systemclt restart postfix
sudo systemctl restart dovecot

Thunderbird

Mozilla Thunderbird ist ein freies E-Mail-Programm, und Chat-Client (XMPP und IRC). Es basiert auf der Mozilla Suite und ist für viele Betriebssysteme verfügbar. Thunderbird Portable ist eine Version, die in einen Ordner passt (oder auf einen USB-Stick) und für den Schulserver verwendet wird, am Laptop kann man die normale Version über die offizielle Website herunterladen. Zum hinzufügen von einem Konto wählt man im Menü „Neues Konto“, gibt einen Namen und die E-Mail-Adresse ein. Thunderbird erkennt Dovecot und bittet um ein Passwort. Wenn alles richtig konfiguriert ist sollte man jetzt über Thunderbird Nachrichten an Mitglieder der

anderen Gruppen über Thunderbird senden und empfangen können.



PGP

```
schueler@5AHIF18:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072)
Requested keysize is 3072 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Christian Patzl
Email address: schueler@prima.nscs.lan
Comment: none
You selected this USER-ID:
    "Christian Patzl (none) <schueler@prima.nscs.lan>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
```

Man wird auch aufgefordert, eine Passphrase einzugeben, hier wurde der Einfachheit halber „pass“ gewählt

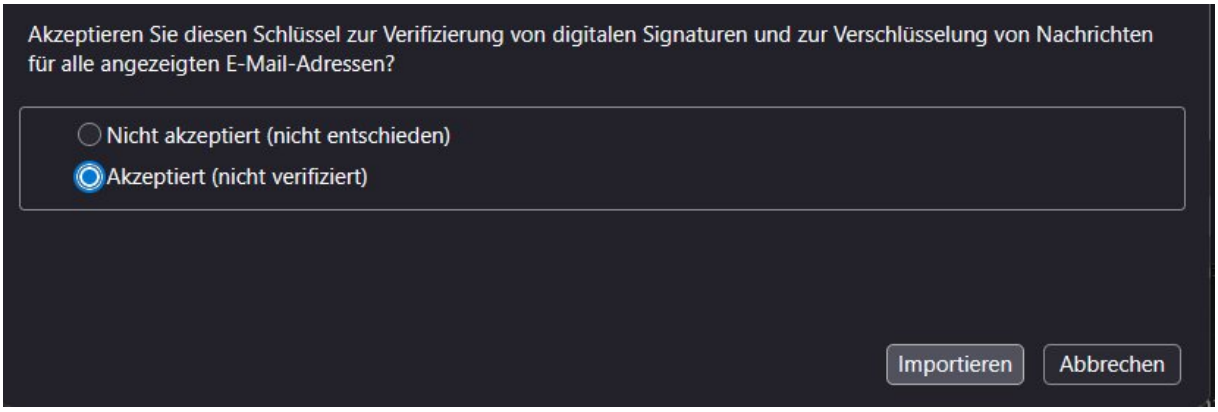
Christian Patzl E-Mail

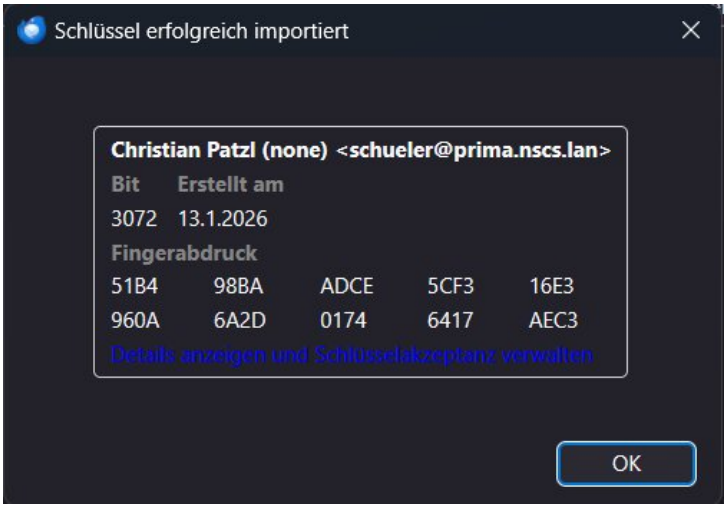
```
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/schueler/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/schueler/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/schueler/.gnupg/openpgp-revocs.d/51B498BAADCE5CF316E3960A6A2D01746417AEC3.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa3072 2026-01-13 [SC]
      51B498BAADCE5CF316E3960A6A2D01746417AEC3
uid                      Christian Patzl (none) <schueler@prima.nscs.lan>
sub   rsa3072 2026-01-13 [E]
```

Und in eine Datei exportieren

```
schueler@5AHIF18:~$ gpg --armor --export schueler@prima.nscs.lan
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBGlmJGIBDADikDNQ+ADlXrLoJWPtZkLpmoWGFOlv7XhodTMcd+dNYyuw4erB
7n87nCne+YhTuNmV+O4nS6APm7gAbFFaz3tAqtsvwilKqH4V0XwPE/hmKjTCh6g5
WFQE8Yyvx+BFfqQGBh3itx4lcx94ytu3/akMXvgiabuMFoVg37oijjfQ9hp+EFXu
lsNMSNclMEtRrYYTUIydKYjnFEeqay7zAJ+wg1TpUKEuX8Gv8PPBZoM9sEPmG7u3
iChHgf1dlMAT/Op6sicyGWqJ13LMWNMvexSk+Zt1EVAxIrDMojBDCDGpudnddWux
sCkjovEKc7NxO5cPo8G3wqNIbJ8uhUemJyeJPHau0jC21qkXeHLvzJcXVmEqOnsY
```

In Thunderbird den PGP-Key importieren:





Spam- und Virenfilter

```
sudo apt install amavisd-new clamav-daemon spamassassin razor pyzor
```

Hiermit werden einige Programme installiert:

- Spamassassin bietet Spamfilterung
- ClamAV ist ein für Linux und besonders Mailserver sehr beliebter Virenscanner
- Amavis verbindet Mailserver mit Virenscannern und Spamfiltern
- Razor und pyzor bieten Zugriff auf Online-Spamdatenbanken

ClamAV benötigt normalerweise keine weiteren Anpassungen. Damit er mit Amavis integriert wird, muss der Benutzer clamav zur amavis Gruppe hinzugefügt werden

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo adduser clamav amavis
info: Adding user `clamav' to group `amavis' ...
schueler@5AHIF18:~$ sudo service clamav-daemon restart
```

Um jetzt Spam und Virenschutz zu aktivieren, müssen in der Datei /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode die folgenden vier Zeilen einkommentiert werden:

```
# Default antivirus checking mode
# Please note, that anti-virus checking is DISABLED by
# default.
# If You wish to enable it, please uncomment the following lines:

@bypass_virus_checks_maps = (
   \%bypass_virus_checks, \@bypass_virus_checks_acl, \$bypass_virus_checks_re);

#
# Default SPAM checking mode
# Please note, that anti-spam checking is DISABLED by
# default.
# If You wish to enable it, please uncomment the following lines:

@bypass_spam_checks_maps = (
   \%bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \$bypass_spam_checks_re);
```

Und Amavis neugestartet werden:

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo service amavis restart
```

In /etc/postfix/main.cf

```
content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
```

Und /etc/postfix/master.cf:

Nach der Zeile mit pickup müssen die beiden Optionen eingefügt werden:

```
pickup    unix  n       -       y       60      1       pickup
         -o content_filter=
         -o receive_override_options=no_header_body_checks
```

Und am Ende der Datei folgende Blöcke:

```
smtp-amavis     unix    -       -       -       -       2       smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
        -o disable_dns_lookups=yes
        -o max_use=20

127.0.0.1:10025 inet    n       -       -       -       -       smtpd
        -o content_filter=
        -o local_recipient_maps=
        -o relay_recipient_maps=
        -o smtpd_restriction_classes=
        -o smtpd_delay_reject=no
        -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
        -o smtpd_end_of_data_restrictions=
        -o mynetworks=127.0.0.0/8
        -o smtpd_error_sleep_time=0
        -o smtpd_soft_error_limit=1001
        -o smtpd_hard_error_limit=1000
        -o smtpd_client_connection_count_limit=0
        -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
        -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
```

Und anschließend muss wieder Postfix neugestartet werden:

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo systemctl restart postfix
```

Testen

Zum Testen vom Virenschutz gibt es den EICAR Teststring. Man erstellt eine Datei namens eicar.com mit folgendem Inhalt:

```
X5O!P%@AP[4PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H
```

Dann schickt man diese Datei als Anhang an die sich selbst (auf Windows muss kurzzeitig dafür der Echtzeitschutz ausgeschaltet werden). Die Mail sollte nicht ankommen, und in /var/log/mail.log ist folgende Meldung zu sehen, dass die Mail entfernt wurde:

```
2026-02-20T13:10:03.018625+00:00 5AHIF18 amavis[362069]: (362069-01) Blocked BANNED (application/octet-stream,
.asc,eicar.com) {DiscardedInbound,Quarantined}, [172.17.0.118]:4746 <schueler@prima.nscs.lan> -> <schueler@pri
ma.nscs.lan>, quarantine: 9/banned-9nzKnIZYI8Ne, Queue-ID: 9A9F9606F8, Message-ID: <40506307-9919-44a0-91d2-da
af50a5bcf2@prima.nscs.lan>, mail_id: 9nzKnIZYI8Ne, Hits: -, size: 1081, 255 ms
2026-02-20T13:10:03.023928+00:00 5AHIF18 postfix/smtp[364586]: 9A9F9606F8: to=<schueler@prima.nscs.lan>, relay
=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.41, delays=0.11/0.04/0.03/0.24, dsn=2.7.0, status=sent (250 2.7.0 Ok, dis
carded, id=362069-01 - BANNED: application/octet-stream,.asc,eicar.com)
2026-02-20T13:10:03.025071+00:00 5AHIF18 postfix/qmgr[362466]: 9A9F9606F8: removed
```

Auch für Spamfilter gibt es einen Teststring:

```
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
```

Wenn man versucht eine E-Mail damit zu senden kommt eine ähnliche Meldung im Log:

```
2026-02-20T13:16:02.874112+00:00 5AHIF18 amavis[362068]: (362068-02) Blocked SPAM {DiscardedInbound,Quarantined}
, [172.17.0.118]:62186 <schueler@prima.nscs.lan> -> <schueler@prima.nscs.lan>, quarantine: C/spam-CM41CyifCRWK.g
z, Queue-ID: 582A766811, Message-ID: <e180a6e6-e795-440d-8ce9-98854826243b@prima.nscs.lan>, mail_id: CM41CyifCRW
K, Hits: 999.001, size: 638, 5453 ms
2026-02-20T13:16:02.880385+00:00 5AHIF18 postfix/smtp[364998]: 582A766811: to=<schueler@prima.nscs.lan>, relay=1
27.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=5.5, delays=0.04/0.04/0.01/5.4, dsn=2.7.0, status=sent (250 2.7.0 Ok, discarded
, id=362068-02 - spam)
2026-02-20T13:16:02.881249+00:00 5AHIF18 postfix/qmgr[364987]: 582A766811: removed
```

Die Einstellungen für den Spamfilter sind in /etc/amavis/conf.d/50-user gespeichert. Jeder Mail wird ein Spam-Score zugeordnet, hier kann das Level festlegen, ab dem bestimmte Maßnahmen getroffen werden. Mit der Zeile

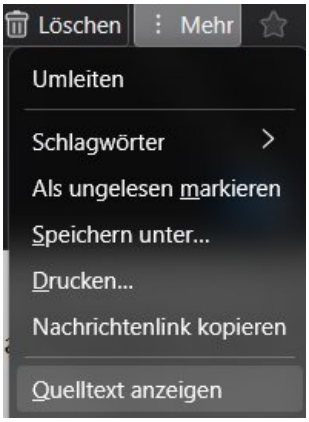
```
$sa_tag_level_deflt  = -999.0;
```

Wird jede Mail mit einem Score über -999 (also alle) mit Headern versehen. Weitere Level sind sind $sa_tag2_level_deflt (markiert den Betreff) und $sa_kill_level_deflt (löscht die Mail). Mit der Einstellung $final_spam_destiny kann man außerdem einstellen, wohin Spam-Mails geleitet werden.

Nachdem man Amavis neugestartet hat, kann man den Score in den Headern sehen

‼ FREE MONEY!!! CLAIM NOW ‼

Dear friend,
You have been selected for a special offer! Click here [Link] to receive a free $5000 voucher.
DO NOT MISS THIS OPPORTUNITY. CALL NOW!




```
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 2.105
X-Spam-Level: **
X-Spam-Status: No, score=2.105 tagged_above=-999 required=6.31
 tests=[ALL_TRUSTED=-1, DEAR_FRIEND=2.604, HTML_MESSAGE=0.001,
 SUBJ_ALL_CAPS=0.5] autolearn=no autolearn_force=no
```

Man kann auch den Absender auf einer Liste nachschlagen und darauf basierend Entscheiden:

- Whitelist: Mails werden explizit erlaubt und manche Checks werden umgangen
- Blacklist: Lehnt Mails automatisch ab
- Greylist: Lehnt Mails nur beim ersten Mal ab, wenn die Mail ein zweites Mal gesendet wird, wird sie durchgelassen (mit Spam Checks)

Um manuelle Black/Whitelists zu setzen, erstellt man eine Datei /etc/postfix/sender_access mit dem Format unter https://www.postfix.org/access.5.html. Hier werden zwei Einträge verwendet:

```
spammer@prima.nscs.lan  REJECT
uok@prima.nscs.lan      OK
```

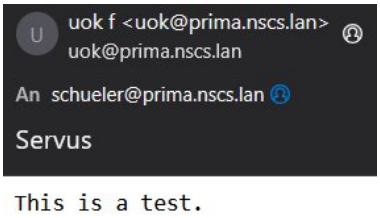
Dann konvertiert man die Datei zu einer Datenbank, die von Postfix verstanden wird mit folgendem Befehl:

```
sudo postmap /etc/postfix/sender_access
```

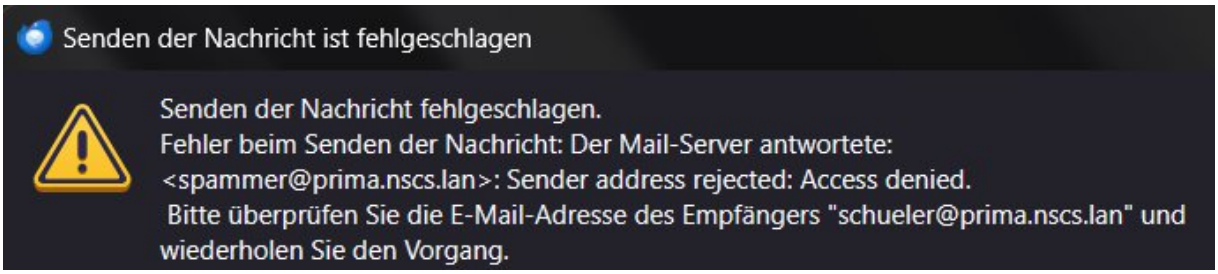
Und fügt den vordersten Eintrag (check_sender_access) zu /etc/postfix/main.cf hinzu:

```
smtpd_recipient_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/sender_access,
reject_unknown_sender_domain, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_pipelin
ing, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
```

Nachdem man Postfix neugestartet hat (und die Konten spammer und uok erstellt hat) kann man sehen, dass uok ganz normal Mails senden kann:



Und spammer kann gar nicht mehr senden:



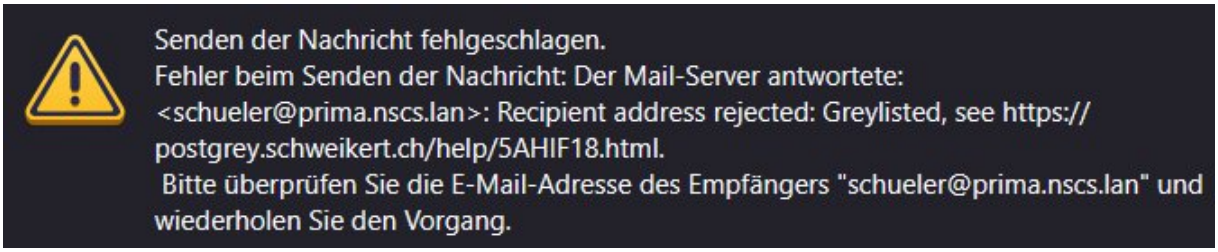
Für Greylisting verwenden wir eine Library namens postgrey. Installieren mit:

```
sudo apt install postgrey
```

Und die /etc/postfix/main.cf nochmals erweitern:

```
smtpd_recipient_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/sender_access,
check_policy_service inet:127.0.0.1:10023, reject_unknown_sender_domain, reject_unkr
```

Jetzt wird die Mail rejected:



Und nach 5 Minuten durchgelassen:

Außerdem gibt es öffentliche Listen, auf denen nicht zu vertrauen ist. Ähnlich wie Grelylists hinzufügen:

```
smtpd_recipient_restrictions = reject_rbl_client zen.spamhaus.org,
reject_rbl_client bl.spamcop.net check_sender_access hash:/etc/post
```

Weitere Sicherheitsmaßnahmen

SPF:

DKIM: signiert (nicht verschlüsselt) E-Mails, ebenfalls DNS

DMARC: kombiniert SPF und DKIM und lässt einstellen was passiert, wenn sie nicht erfüllt sind. (z.B. Signatur falsch -> löschen, absender Blacklisted -> Empfangen aber als Spam markieren)

DKIM

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo apt update && sudo apt install opendkim opendkim-tools
```

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo mkdir -p /etc/opendkim/keys/prima.nscs.lan
schueler@5AHIF18:~$ sudo opendkim-genkey -s mail -d prima.nscs.lan -D /etc/ope
ndkim/keys/prima.nscs.lan
schueler@5AHIF18:~$ sudo chown opendkim:opendkim /etc/opendkim/keys/prima.nscs.lan
schueler@5AHIF18:~$ sudo chmod 600 /etc/opendkim/keys/prima.nscs.lan/mail.private
```

In der Konfigurationsdatei /etc/opendkim.conf:

```
AutoRestart             Yes
AutoRestartRate         10/1h
UMask                   002
Syslog                  yes
SyslogSuccess           Yes
LogWhy                  Yes

Canonicalization        relaxed/simple

ExternalIgnoreList      refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
InternalHosts           refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
KeyTable                refile:/etc/opendkim/KeyTable
SigningTable            refile:/etc/opendkim/SigningTable

Mode                    sv
PidFile                 /var/run/opendkim/opendkim.pid
SignatureAlgorithm      rsa-sha256

UserID                  opendkim:opendkim

# Connect to Postfix via a local port
Socket                  inet:8891@localhost
```

In der Datei wurden einige Dateien erwähnt, die jetzt auch erzeugt werden müssen.

/etc/opendkim/TrustedHosts enthält alle Hosts denen wir vertrauen:

```
127.0.0.1
localhost
*.prima.nscs.lan
```

/etc/opendkim/KeyTable:

```
mail._domainkey.prima.nscs.lan prima.nscs.lan:mail:/etc/opendkim/keys/prima.nscs.lan/mail.private
```

/etc/opendkim/SigningTable:

```
*@prima.nscs.lan mail._domainkey.prima.nscs.lan
```

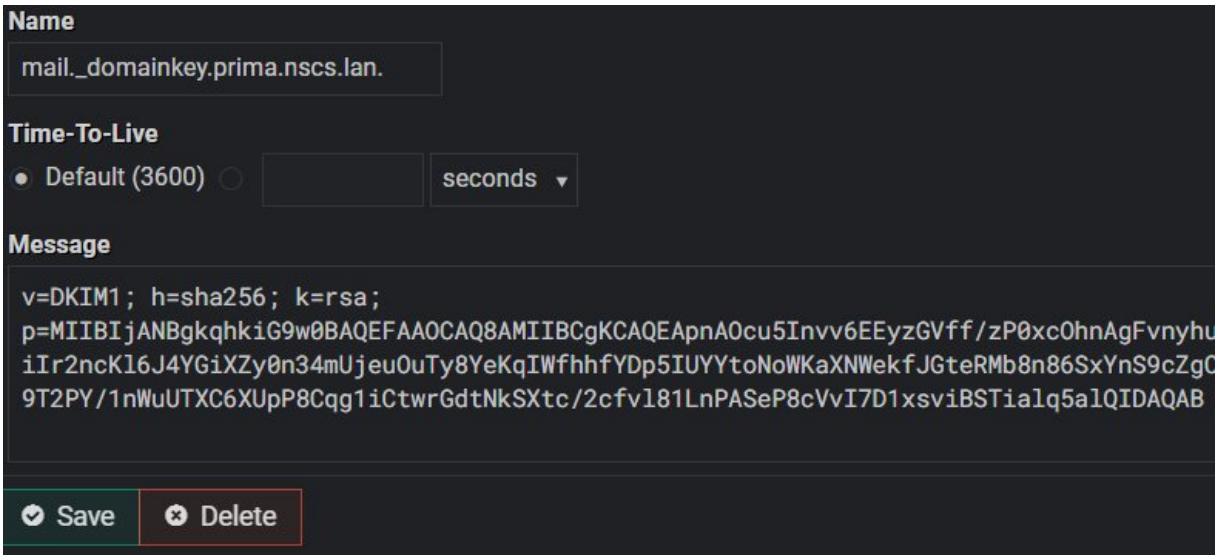
Und in der Postfix Konfiguration:

```
milter_protocol = 6
milter_default_action = accept
smtpd_milters = inet:localhost:8891
non_smtpd_milters = inet:localhost:8891
```

Dann muss man den Key über DNS verfügbar machen. Den DNS-Eintrag kann man sich ausgeben lassen:

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo cat /etc/opendkim/keys/prima.nscs.lan/mail.txt
mail._domainkey IN      TXT     ( "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; "
          "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApnAOcu5Invv6EEyzGVff/zP0xcOhnAgFvnyhuuP7D8
fSUzbCYaZSVYxz09UFN4PSHgf33G+gj4gLiW0tfJomDezkWv627sG+HQv0zf209qXyVpiIr2ncKl6J4YGiXZy0n34mUjeuOuTy8
YeKqIWfhhfYDp5IUYYtoNoWKaXNWekfJGteRMb8n86SxYnS9cZgCeK6EQiTMtxiVy"
          "54mScB7NzIB1cTDYhikUqbl2Y+dgM6peWAquqpNGGN07x5aO4gTf/yNdG3l69T2PY/1nWuUTXC6XUpP8Cqg1iCtw
rGdtNkSXtc/2cfvl81LnPASeP8cVvI7D1xsviBSTialq5alQIDAQAB" )  ; ----- DKIM key mail for prima.nscs.lan
```

Und in der DNS-Konfiguration einen neuen TXT-Eintrag einfügen (die Anführungszeichen entfernen und jeden String zu einer Zeile machen):



Jetzt beide Services neustarten:

```
schueler@5AHIF18:~$ sudo systemctl restart opendkim
schueler@5AHIF18:~$ sudo systemctl restart postfix
```